CARNET
DE DOCTRINE
NUMÉRIQUE

Juillet 2026



TECHNODIVERSITÉS
REPRENDRE LA MAIN SUR LE NUMÉRIQUE

LES ÉCOLOGISTES
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

TABLE DES MATIÈRES

Préambule **4**

I. Dissiper les mythologies numériques **6**

La machine ne pense pas 7

La fatalité technologique n'existe pas 8

Le numérique est un monde matériel 9

L'illusion solutionniste 9

II. Reprendre la main sur le cœur de l'infrastructure numérique **11**

Souveraineté technologique : résister à la tentation mimétique 12

Atteindre les points de contrôle invisibles 13

Refuser la privatisation de la règle commune 14

Ni surveillance d'État, ni course à la puissance 15

III. Briser les monopoles et les modèles toxiques **16**

Le monopole radical 17

Le modèle publicitaire et la surveillance de masse : aux sources de la toxicité numérique 18

Un triple extractivisme et un nouveau colonialisme 19

La démesure érigée en modèle 19

IV. Reconnaître le travail derrière la machine **21**

Une longue histoire de dépossession 22

Le travail caché derrière l'automatisation 22

L'ère de la plateformisation totale et du management algorithmique 23

Rendre aux travailleur·euses le pouvoir sur leur travail 24

V. Reconstruire un écosystème fondé sur la diversité **25**

Imposer des standards inclusifs 26

La diversité plutôt que la domination 26

Reconnaître les communs numériques comme les fondations d'une autre politique numérique 27

La diversité plutôt que la domination 27

Décentraliser, fédérer, interopérer 28

L'Europe, lieu de déploiement d'une troisième voie 28

VI. Remettre le numérique à sa juste place **30**

Assigner sa juste place au numérique 31

Conserver des alternatives non-numériques 32

Pour des espaces préservés du numérique 32

Déséquiper et assumer les communs négatifs 33

Conclusion **35**

TECHNODIVERSITÉS REPRENDRE LA MAIN SUR LE NUMÉRIQUE

Ce carnet expose la doctrine des Écologistes en matière de numérique, c'est-à-dire les conceptions et les principes qui orientent notre action. Il est complété par un chapitre de notre plateforme programmatique, consacré au numérique, où les mesures concrètes que nous proposons sont explorées en détail.

Notre doctrine numérique découle d'une conviction générale : **la technologie doit servir la prospérité écologique, et non assujettir les êtres humains et le vivant à l'ordre de la machine et de ses maîtres.**

Le numérique nous avait été à l'origine promis comme **un espace d'émancipation et de savoir partagé. Nul ne songe à en nier les apports réels.** C'est précisément parce qu'ils existent que le détournement de cette promesse est si grave. Une suite de choix politiques et économiques nous a entraînés sur une toute autre pente, si bien que nous héritons aujourd'hui **d'un monde de dépendances et de captation à grande échelle,** où la course à la démesure tient lieu d'unique horizon, et où la quête permanente d'optimisation ne sert plus que la maximisation de la rentabilité d'une poignée d'acteurs du numérique plutôt que la robustesse de nos modes de vie et de nos institutions.

Mais cette promesse trahie n'a rien d'une fatalité technique. D'autres chemins existaient hier, d'autres restent ouverts aujourd'hui.

Ce carnet est structuré en six chapitres qui s'enchaînent de manière à construire, brique par brique, l**es modalités d'une reprise en main**

de notre destin technologique et numérique. Le premier dissipe les mythologies qui entourent le numérique et l'intelligence artificielle, entretenues par les oligarques de la tech qui y ont un intérêt direct, car aucune décision lucide n'est possible tant que ces écrans de fumée brouillent notre pensée (chapitre I). Vient ensuite la souveraineté démocratique, c'est-à-dire à une reprise en main sur les infrastructures et les points de contrôle aujourd'hui soustraits à la délibération publique (chapitre II). Cette reconquête suppose ensuite de briser les monopoles et les modèles toxiques, qui concentrent le pouvoir et prospèrent sur un extractivisme planétaire (chapitre III).

Elle exige par ailleurs de reconnaître le travail humain dissimulé derrière la machine, et d'en repenser le cadre dans une perspective de justice sociale (chapitre IV). Nous traçons ensuite les contours d'un écosystème fondé sur la diversité plutôt que sur la domination, troisième voie européenne entre les empires numériques qui prétendent s'imposer sur toute la surface du globe (chapitre V). Nous remettons enfin le numérique à sa juste place, au service de ce qui compte et tenu à distance des domaines qui doivent en rester préservés (chapitre VI).

La sobriété et la soutenabilité écologiques traversent ce parcours d'un bout à l'autre, **parce que le numérique est aussi une affaire de matière et d'énergie. À l'inverse d'une « nouvelle frontière » , il se heurte partout aux limites planétaires.**

Cette doctrine a été pensée comme la boussole qui doit nous permettre d'orienter notre action et de structurer nos combats politiques présents et à venir.

DISSIPER LES MYTHOLOGIES NUMÉRIQUES

Aucune politisation effective des questions numériques n'est possible tant que des récits enchantés tiennent lieu de pensée dominante. Autour de l'informatique et de l'intelligence artificielle s'est en effet constituée **une mythologie puissante,** entretenue par celles et ceux qui en tirent profit autant que par la fascination qu'elle exerce.

Ces récits ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour désarmer la critique, naturaliser des choix qui sont politiques et présenter comme inévitable ce qui résulte de décisions humaines guidées par des enjeux de pouvoir. Ils nourrissent surtout un sentiment d'impuissance, comme si les sociétés n'avaient plus qu'à s'adapter à des vagues technologiques successives qu'elles ne maîtriseraient pas.

C'est précisément ce que recherchent les acteurs qui dominent le monde numérique et prospèrent sur ces promesses. Les dissiper est le préalable à toute reconquête démocratique.

La machine ne pense pas

L'expression même d'« intelligence artificielle » est un argument commercial avant d'être la description d'un fait technologique. Elle prête aux machines une intériorité, une volonté et une compréhension qu'elles n'ont pas. Un grand modèle de langage ne connaît rien du monde : il calcule des régularités statistiques à partir de quantités massives de textes et d'images produits par des humains. Le récit de la machine qui s'éveille, de la superintelligence imminente ou de la singularité relève d**'une forme dévoyée de pensée mystique** et certainement pas de la science. Il remplit pourtant une fonction précise.

En attribuant à la technique une autonomie qu'elle n'a pas, il efface les responsabilités et les motivations bien réelles des entreprises qui conçoivent ces systèmes, fixent leurs objectifs et encaissent les profits. Dire qu'une machine « hallucine » ou « apprend toute seule », c'est masquer le travail humain, les données captées et les décisions d'ingénierie qui se tiennent derrière chaque résultat.

La conséquence est politique : **à force de vouloir encadrer des « robots » ou des « algorithmes » comme s'ils étaient des sujets, on oublie de tenir pour responsables les entreprises qui les déploient.** Les interfaces conçues pour imiter une présence humaine, jusqu'aux agents conversationnels vendus comme des compagnons, accentuent cette illusion et brouillent le partage des responsabilités.

Nous refusons cette confusion volontairement entretenue. Derrière toute prétendue intelligence artificielle, il y a des intérêts économiques bien compris et des personnes bien réelles qui prennent des décisions qui engagent l'ensemble de la collectivité.

La fatalité technologique n'existe pas

Un deuxième récit présente le cours du numérique comme un destin. Il y aurait **un sens unique du progrès, une marche en avant qu'il serait vain de discuter et coupable de vouloir ralentir ou faire bifurquer.** Si cette idée arrange bien évidemment ceux dont le modèle économique repose sur l'accélération permanente, elle souffre d'un défaut majeur : elle est absolument fausse. Le progrès porte son lot de catastrophes et d'ignorance. Le soi-disant "sens de l'histoire" est un argument pour imposer un état d'exception permanent.

Au commencement, les réseaux portaient une promesse d'émancipation : l'accès de toutes et tous au savoir, la parole rendue à chacun ou encore la coopération par-delà les frontières qui a servi de principe directeur à la gouvernance d'Internet. Cette promesse a été retournée : la concentration du pouvoir entre quelques plateformes, la surveillance généralisée et l'optimisation et la prolifération des contenus pour maximiser le temps passé devant l'écran ont fait d'un bien commun naissant une infrastructure tout entière tournée vers l'objectif de captation. Au cœur de ce basculement opèrent des algorithmes de classement et de recommandation que l'on présente comme neutres. Ils trient et hiérarchisent pourtant l'information selon des critères choisis par ceux qui les conçoivent, et, parce qu'ils héritent des biais de leurs données d'entraînement, reproduisent à grande échelle des discriminations sociales, raciales ou de genre. Rien de tout cela n'était pourtant écrit.

L'informatique en réseau a connu d'autres formes, plus ouvertes et plus coopératives, organisées autour du partage et des communs, et ces formes existent toujours. **Les chemins qui ont été refermés l'ont été par des stratégies industrielles, non par une nécessité technique ;** or, ce qui a été refermé peut être rouvert. Le numérique est un objet politique dont les architectures comme les finalités résultent de décisions.

Le reconnaître, c'est rendre au débat démocratique un domaine que l'on prétendait soustraire à son autorité.

Le numérique est un monde matériel

Un troisième récit est celui de l'immatériel. On parle de « nuage », de « virtuel », de « dématérialisation », comme si le numérique flottait au-dessus du monde physique. C'est l'inverse qui est vrai. Chaque requête, chaque message et chaque calcul mobilise des infrastructures lourdes : des centres de données qui engloutissent électricité et eau, des réseaux de câbles qui maillent les fonds océaniques ou encore des milliards de terminaux fabriqués à partir de métaux extraits dans des conditions souvent désastreuses tant sur le plan humain que sur le plan écologique.

Ce que nous nommons nuage repose en fait sur un substrat bien réel, fait d'eau prélevée pour refroidir les serveurs, de consommation énergétique démesurée et de métaux arrachés à la terre. Ces derniers le sont le plus souvent dans des conditions inhumaines et particulièrement destructrices pour l'environnement comme on peut le voir par exemple en République Démocratique du Congo. Et tout cela, c'est sans compter les déchets électroniques générés par un modèle d'obsolescence programmée et que nous expédions le plus loin possible de notre regard. La fabrication des terminaux porte une large part de cette empreinte, à laquelle s'ajoute le poids croissant des infrastructures qui font tourner le réseau, centres de données en première ligne. L'industrie de l'intelligence artificielle relance une fuite en avant énergétique, au moment précis où nous devrions réduire notre consommation et réserver l'électricité bas-carbone disponible à la décarbonation des activités qui dépendent encore des énergies fossiles.

Bref, **non seulement le numérique n'échappe pas aux limites planétaires, mais il précipite leur dépassement.** Une doctrine écologiste part de ce substrat matériel. Elle fait de la sobriété une condition de soutenabilité, et refuse de tenir la croissance indéfinie des usages et des infrastructures pour un horizon naturel.

L'illusion solutionniste

Un dernier récit veut que la technologie, dont l'intelligence artificielle apparaîtrait comme la forme dernière, résolve les problèmes qu'un autre progrès technique a contribué à créer (à commencer par la crise écologique).

Réseaux intelligents, optimisation algorithmique : tout serait affaire

de pilotage plus fin. Cette promesse se heurte à une réalité tenace. Les gains d'efficacité obtenus par la technique, lorsqu'ils sont mis au service d'un rendement toujours accru, sont régulièrement absorbés par l'augmentation des usages, si bien que la consommation totale progresse au lieu de diminuer. La conscience écologique repose en partie sur la compréhension des *effets rebond*, où qu'ils émergent. **Le solutionnisme repose en dernière instance sur une erreur de fond, qui confond systématiquement optimisation et robustesse.** Optimiser un système, c'est en régler chaque rouage pour un rendement maximal dans des conditions données ; mais un monde optimisé à l'extrême devient rigide et fragile, incapable d'absorber l'imprévu. Le vivant, lui, tient par la diversité et la redondance, par ces marges de manœuvre que l'optimisation supprime une à une. Une écologie du numérique ne demande pas d'optimiser davantage. Elle cherche à préserver la robustesse de nos sociétés et de nos milieux de vie, quitte à renoncer au rendement maximal. Autrement dit, la transition écologique est d'abord une transformation politique et sociale, et la réduire à une sorte de mise à jour logicielle relève d'une dangereuse illusion.

Une fois ces récits dissipés, le numérique se laisse voir tel qu'il est : fait de choix humains, de stratégies industrielles, de quêtes de puissance, d'énergie et de matière, et implique donc d'être ouvert à la décision collective.

II

REPRENDRE LA MAIN SUR LE CŒUR DE L'INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE

Par omission ou par décision, la puissance publique a progressivement laissé des acteurs privés décider de ce qui aurait dû relever du choix collectif. Les conditions de notre information, de nos échanges, de notre accès au savoir et jusqu'au fonctionnement de nos services publics sont aujourd'hui fixées par une poignée d'entreprises technologiques qui se comportent en puissances de plein droit. Cette abdication a un coût : **elle livre nos sociétés au bon vouloir d'acteurs sur lesquels nous n'avons aucune prise, et elle extrait du champ de la démocratie des décisions qui la concernent au premier chef.**

Reconquérir la souveraineté, c'est retrouver la capacité d'évaluer, de décider et d'agir sans dépendre d'une autre puissance, de quelque nature qu'elle soit. La souveraineté s'entend donc au sens démocratique avant tout : elle doit rendre le pouvoir à la délibération publique et aux citoyens, plutôt que de le déplacer simplement des plateformes vers l'État.

Souveraineté technologique : résister à la tentation mimétique

La première tentation serait d'imiter : bâtir des champions européens sur le modèle des géants américains et chinois, avec les mêmes architectures de captation et la même logique de concentration sous un drapeau différent. Cela reviendrait à reproduire le mal en croyant le combattre. Ce serait aussi importer la démesure, les mêmes centres de données géants et la même fuite en avant énergétique simplement repeints aux couleurs de l'Europe.

La souveraineté que nous défendons ne se résume pas à la taille d'un champion national ou européen. Elle se mesure à **la capacité d'une société à ne dépendre d'aucun acteur unique et à pouvoir changer d'outil sans tout perdre, cette robustesse que seule procure la diversité.** Elle tient à la pluralité des acteurs et à l'impossibilité, pour aucun d'eux, d'imposer ses conditions à tous les autres. Elle se construit avec des moyens concrets : des formats et des interfaces ouverts qui garantissent la portabilité réelle des données et la possibilité de migrer d'un service vers un autre sans tout reconstruire.

Là où les plateformes dominantes érigent des domaines clos pour retenir leurs usager·es, l'interopérabilité rouvre les portes et redistribue le pouvoir. Ainsi conçue, la souveraineté ne peut être confondue avec l'autarcie. Nous cherchons à choisir nos interdépendances plutôt qu'à les subir, car une dépendance réversible et assumée n'a rien de commun avec une dépendance imposée et verrouillée.

Atteindre les points de contrôle invisibles

On cherche d'ordinaire le pouvoir numérique du côté des services que nous utilisons au quotidien. Il se tient en réalité dans des couches techniques généralement invisibles aux yeux du public : les normes et les protocoles qui régissent la circulation et l'adressage de l'information sur les réseaux, les câbles sous-marins qui charrient nos communications, les centres de données et les services d'informatique en nuage qui les hébergent, la fabrication des semi-conducteurs de pointe, concentrée dans une poignée de fonderies et tributaire des machines qu'un seul industriel au monde sait produire, enfin les magasins d'applications et les systèmes d'exploitation qui décident de ce qui peut ou non fonctionner sur nos appareils.

Qui maîtrise ces points de contrôle exerce un pouvoir de fait que la loi, seule, peine à contenir lorsqu'elle s'en tient aux usages les plus visibles. Il faut comprendre que ces dépendances sont tout sauf abstraites. Lorsqu'un hôpital ou une école confie ses données à un opérateur de cloud étranger, une législation extraterritoriale comme le Cloud Act américain peut un jour contraindre l'hébergeur à les livrer. Lorsqu'un magasin d'applications décide seul de ce qu'un citoyen a le droit d'installer sur son téléphone, c'est un acteur privé qui borne notre liberté d'usage. Lorsqu'un fournisseur unique relève ses prix ou encadre l'accès de manière unilatérale, des pans entiers de la vie collective se retrouvent à sa merci. C'est pourquoi la régulation, si nécessaire soit-elle, ne suffit pas. Les grands textes européens encadrent les comportements visibles des plateformes, mais ils laissent intouchées les infrastructures qui déterminent leur puissance.

Une souveraineté réelle se doit d'agir sur ces couches profondes : elle doit investir dans les infrastructures critiques, depuis l'hébergement jusqu'aux semi-conducteurs, et elle doit imposer l'interopérabilité, les normes ouvertes et le chiffrement de bout en bout. Les deux premières rendent aux usagers la liberté de changer de service sans renoncer à leurs données ; le troisième protège leurs communications de toute interception. Reprendre la main sur les tuyaux et les standards techniques compte autant que réguler les usages et encadrer juridiquement les pratiques des plateformes.

Refuser la privatisation de la règle commune

Les plateformes géantes qui dominent aujourd'hui le champ numérique prétendent s'ériger en puissances souveraines, édictant pour des milliards de personnes des règles d'expression, de visibilité et d'accès qu'aucun Parlement n'a votées. **Nous refusons radicalement cette privatisation du pouvoir normatif.** L'autorité légitime pour fixer les règles communes ne peut qu'être publique et démocratique. Cela commence par faire appliquer réellement le droit que nous avons déjà édicté. Les travaux parlementaires récents l'ont montré : le problème tient moins à l'absence de règles qu'à la faiblesse de leur mise en application. Nous disposons déjà d'un arsenal européen, du RGPD au règlement sur les services numériques (DSA) et à celui sur les marchés numériques (DMA), mais nos autorités de régulation manquent de moyens humains et financiers pour les faire appliquer, les procédures s'étirent sur des années et les amendes infligées demeurent bien trop faibles au regard du chiffre d'affaires d'entreprises capables d'aligner des bataillons d'avocats et de lobbyistes.

Faire respecter le droit est l'apanage de la puissance publique, mais la souveraineté démocratique ne s'arrête pas pour autant au seuil de l'État. Elle se manifeste aussi dans les collectivités, les administrations et les communautés qui font le choix d'outils libres et partagés. La commande publique est à cet égard un levier décisif, car ce que l'argent public achète est ensuite capable d'orienter tout un écosystème. En équipant ses administrations et ses écoles de solutions ouvertes et interopérables, fondées autant que possible sur des logiciels libres, la puissance publique cesse de financer sa propre dépendance et permet de faire exister des alternatives, ce qui est absolument fondamental pour la diversité de l'écosystème numérique. Syndicats, associations et collectifs citoyens sont eux aussi en première ligne face aux empires numériques, documentant leurs abus et portant à l'agenda public des combats que l'État ne peut engager seul.

C'est de cette mobilisation que dépend, en dernier ressort, le rapport de force : aucune règle commune ne s'imposera à ces empires sans une société civile organisée pour l'exiger et en surveiller l'application. Une société souveraine conserve enfin le pouvoir de se soustraire à un cadre qu'elle n'a pas choisi. Ce pouvoir de retrait, longtemps négligé, est au cœur de la souveraineté démocratique.

Ni surveillance d'État, ni course à la puissance

Le concept de souveraineté numérique est aujourd'hui surmobilisé dans le débat public, et pas toujours de la meilleure des façons. Brandie pour elle-même, la souveraineté peut servir de prétexte à l'extension du domaine de la surveillance d'État ou plus prosaïquement se réduire à une course à la compétitivité, où l'Europe se contenterait de chercher à rattraper ses rivaux (de façon improbable car ne disposant pas des volumes de capitaux équivalents) sur leur propre terrain, et donc selon leurs propres règles. L'enjeu n'est pas d'opposer un capitalisme numérique européen à un capitalisme américain ou chinois mais de changer de modèle.

Nous lui assignons un autre but. **La souveraineté que nous voulons sert les libertés, la vitalité démocratique et l'habitabilité de la planète.** Elle protège le secret des communications et la vie privée, par le chiffrement et par la minimisation des données collectées, plutôt que d'en susciter la multiplication et d'organiser leur captation. Elle soutient une informatique sobre, dimensionnée à des usages définis par des besoins réels et collectivement établis. Une autonomie numérique qui viserait à reproduire la démesure du capitalisme de surveillance aujourd'hui dominant n'a pas de sens. À nos yeux, la détention de la machine est tout sauf neutre, mais son dimensionnement et le modèle économique qui le sous-tend sont plus déterminants encore : de cette architecture découle l'alternative entre un modèle de domination et un modèle de protection.

III. BRISER LES MONOPOLES ET LES MODÈLES TOXIQUES

Une fois la reprise en main de l'infrastructure actée, encore faut-il décider au service de quel projet de société la mettre. Or le numérique dominant repose sur des modèles économiques qui concentrent le pouvoir aux mains d'une infime minorité, captent l'attention à l'échelle industrielle et épuisent les ressources planétaires. Ces modèles ne sont ni des accidents ni des dérives qu'il serait possible de corriger à la marge : **ils sont la manifestation de la logique intrinsèque d'un secteur organisé pour l'extraction de rente et la croissance sans limite.** S'attaquer frontalement à ces modèles est la condition de possibilité d'un numérique au service du bien commun et de la transformation écologique de la société.

Le monopole radical

La concentration ne se réduit pas à une question de taille des entreprises. Les entreprises du numérique ont en effet réussi à imposer leurs outils, jusqu'à les rendre indispensables à des pans entiers de la vie économique et sociale. On ne peut plus accomplir une démarche administrative, candidater à un emploi ou même maintenir un lien social sans transiter par eux.

Ce caractère d'obligation définit le monopole radical, phénomène qui excède de loin la simple domination d'une firme sur un marché : il désigne l'emprise d'une manière de faire qui s'impose comme indispensable et efface, ce faisant, ses propres alternatives. De même que l'automobile a imposé en son temps un monde taillé à sa mesure, où marcher et pédaler sont devenus malaisés et parfois périlleux, le numérique commercial façonne un monde où se passer de ses services revient à s'exclure soi-même. La dématérialisation forcée des services publics en offre la manifestation la plus brutale : à mesure que les guichets ferment, celles et ceux qui maîtrisent mal ces outils ou n'y ont pas accès se trouvent privés de droits pourtant élémentaires. Pire, on a pu assister à la mise en place de traitement algorithmique des données des usagers de services publics avec des ciblages statistiques de profils considérés comme présentant des probabilités plus élevées de fraudes, ces ciblages étant basés par exemple sur des lieux de résidence, voire sur des origines. Ces contraintes tout comme ces ciblages sont rarement choisis par les citoyen·nes, ils s'installent à bas bruit, quand le smartphone devient l'unique guichet et que l'application se substitue à l'agent public.

Combattre les monopoles suppose dès lors deux gestes complémentaires. Le premier relève du droit de la concurrence, qu'il faut appliquer avec une fermeté inédite, jusqu'au démantèlement lorsqu'une position dominante dégénère en rente. Le second consiste à préserver et à rouvrir des

alternatives, y compris non numériques, afin que nul ne soit jamais contraint de passer par un outil unique.

Le modèle publicitaire et la surveillance de masse : aux sources de la toxicité numérique

Au cœur du numérique commercial réside un modèle d'affaires dont presque tous les vices procèdent. **La plupart des grands services se présentent comme gratuits, mais ils se rémunèrent en captant l'attention et en collectant les données de leurs usagers, monétisées sous forme de ciblage publicitaire.** Ce modèle commande la conception même des outils. Puisque le revenu dépend du temps passé devant l'écran et des interactions émises par les usagers, tout y est optimisé pour retenir, du défilement sans fin aux recommandations calibrées pour maximiser l'engagement. Les réseaux sociaux en sont l'expression la plus aboutie et la plus terrible.

Leurs algorithmes favorisent ce qui provoque une réaction, c'est-à-dire souvent l'indignation et le conflit, parce que l'émotion forte retient plus efficacement l'usager que la nuance. **Il en résulte une dégradation du débat public et une amplification de la désinformation, ainsi que des effets désormais documentés sur la santé mentale, en particulier celle des adolescent·es.** Il faut bien comprendre que rien de tout cela ne relève du dommage collatéral : il s'agit de la suite logique d'un modèle qui transforme l'attention humaine en marchandise et la surveillance en martingale économique.

Le capitalisme de surveillance installe une asymétrie radicale : ces entreprises savent presque tout de nous, quand nous ignorons presque tout de la manière dont elles nous orientent. Portée sur le terrain démocratique, cette puissance de profilage permet de cibler les électeurs-trices et de fragmenter le débat en autant de messages sur mesure, soustraits au regard commun. **Réduire la toxicité du numérique impose dès lors de viser le modèle lui-même, en encadrant strictement la publicité fondée sur le profilage et en proscrivant les procédés de captation conçus pour exploiter nos vulnérabilités cognitives.**

Un triple extractivisme et un nouveau colonialisme

La toxicité de ces modèles ne s'arrête pas aux bords des écrans sur lesquels ils se déploient. Elle repose sur un triple extractivisme, à la fois matériel, énergétique et informationnel. Les deux premiers prélèvements, sur les métaux et sur l'énergie, ont déjà été décrits : ces modèles économiques en sont le moteur le plus vorace. Ces deux prélèvements suffisent à eux seuls à compromettre la trajectoire de l'Accord de Paris, tout en aggravant la pollution et l'artificialisation des sols.

Le troisième est propre au numérique commercial : tout ce que nous faisons et produisons en ligne est capté comme une matière première gratuite, raffinée pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle et alimenter un ciblage publicitaire toujours plus implacable. Ce que ces modèles ajoutent à l'extraction, c'est surtout une géographie profondément inégale : les matières premières et le travail le moins payé se concentrent dans les pays du Sud, tandis que la valeur et le pouvoir refluent vers une infime poignée d'entreprises américaines et chinoises. Derrière les promesses d'automatisation, des centaines de milliers de travailleurs annotent les données et filtrent les pires contenus, le plus souvent pour quelques centimes et au prix de leur santé psychique. Cette structure relève d'un véritable colonialisme numérique.

L'Europe elle-même n'y échappe pas : faute d'infrastructures et de plateformes propres, elle abandonne ses données et ses marchés à des puissances extérieures et se retrouve, à bien des égards, en situation de colonie numérique. **Cet ordre prolonge dans le champ numérique la logique techno-fossile que nous combattons partout ailleurs.**

La démesure érigée en modèle

Toutes ces lignes convergent vers une même démesure. Le secteur a érigé la taille en valeur cardinale : des modèles aux paramètres toujours plus nombreux, entraînés sur des masses de données et une puissance de calcul sans précédent, et des centres de données toujours plus vastes pour les héberger. La course à l'intelligence artificielle générative a porté cette logique à l'extrême, au point d'annoncer des investissements et des consommations d'énergie sans commune mesure avec les bénéfices ou les besoins réels. **Ce gigantisme n'a rien de neutre, car il sert d'abord la concentration, seuls quelques acteurs disposant des moyens d'entrer dans la course,** ce qui referme un peu plus le marché sur les plus

puissants. Il se révèle ensuite écologiquement intenable, puisqu'il fait croître sans limite la consommation de matière et d'énergie au moment précis où nous devrions la réduire.

Un système surdimensionné n'est pourtant pas plus solide : il n'est que plus fragile et plus vorace. Bien des besoins seraient mieux servis par des outils légers, durables et réparables que par cette inflation continue de moyens. À la fuite en avant, nous opposons la juste mesure, celle d'outils proportionnés aux besoins et ancrés dans les territoires plutôt que concentrés dans quelques infrastructures géantes.

IV.
RECONNAÎTRE LE TRAVAIL DERRIÈRE LA MACHINE

Le mythe de la machine autonome, que nous avons dissipé d'entrée de jeu, masque le travail de millions de personnes à travers le monde. **Derrière chaque système présenté comme intelligent se tient une main-d'œuvre fragmentée et sous-payée, méthodiquement tenue hors de vue.** Ce constat n'est pas neuf en ce qu'il prolonge une histoire déjà ancienne, celle des révolutions industrielles successives, qui ont chaque fois dépossédé les travailleurs de la maîtrise de leur propre activité. Pouvons-nous accepter que ce mouvement de dépossession se perpétue sous les habits neufs de l'intelligence artificielle ? Reconnaître ce travail et rendre du pouvoir à celles et ceux qui l'accomplissent est une exigence de justice sociale. C'est aussi l'une des clés pour comprendre les véritables ressorts du numérique.

Une longue histoire de dépossession

On retient des révolutions industrielles leurs gains de productivité ; on oublie qu'elles ont d'abord déplacé le pouvoir au sein de l'atelier. L'artisan qui maîtrisait son métier de bout en bout a cédé la place à l'ouvrier soumis à la cadence de la machine. L'organisation scientifique du travail, le taylorisme, a ensuite décomposé chaque tâche en gestes élémentaires, retirant aux travailleurs leur savoir-faire pour le concentrer dans les bureaux des méthodes. La chaîne de montage fordiste a poussé cette logique plus loin encore, puis l'informatisation a permis de mesurer, tracer et standardiser le travail jusque dans les bureaux et les services. À chaque étape s'est creusée la séparation entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent, et les gains de productivité ont nourri les profits bien davantage que l'amélioration de la condition des travailleurs.

Le numérique, puis l'intelligence artificielle, en constituent la dernière étape en date. Le management algorithmique prescrit les gestes, les chronomètre et les évalue en continu, tandis que la plateforme impose le rythme et que l'évaluation permanente remplace le contremaître. Ces outils prolongent et raffinent une dépossession entamée il y a deux siècles, le plus souvent (et c'est sans doute le plus dramatique) sous couvert d'une prétendue libération du travail. Le rappeler, c'est refuser de voir dans l'intelligence artificielle une rupture sans précédent, et la replacer dans l'histoire longue des rapports de force qui traversent et structurent la société.

Le travail caché derrière l'automatisation

Ce que l'on nous présente comme automatique l'est rarement de bout

en bout. Pour qu'un système d'intelligence artificielle fonctionne, des centaines de milliers de personnes annotent et étiquettent les données qui l'entraînent, vérifient ses résultats et filtrent les contenus les plus dérangeants avant qu'ils n'atteignent les écrans. Ce micro-travail est morcelé en tâches payées à la pièce, souvent quelques centimes, et délocalisé là où la main-d'œuvre coûte le moins. On le présente volontiers comme un échafaudage provisoire, appelé à disparaître une fois les systèmes perfectionnés ; c'est l'inverse qui se produit, car plus ces systèmes se répandent, plus ils réclament de mains pour les corriger et les entretenir.

À ce travail explicite s'ajoute une appropriation plus diffuse : les textes, les images et le code produits par des millions de personnes ont été aspirés pour entraîner ces modèles, sans consentement ni rémunération. C'est dans le secteur culturel que cette dépossession est aujourd'hui la plus manifeste. Dans le cinéma comme dans la musique, les œuvres ainsi captées alimentent des productions synthétiques qui prétendent se substituer à leurs auteurs. Cette opération arrache au créateur son geste même, technique et imaginaire, et le pouvoir qu'il exerçait sur ses moyens de subsistance comme sur ses moyens d'expression.

L'ensemble est rendu invisible à dessein, car l'illusion de la machine pensante ne tient qu'à la condition d'effacer les mains qui la font tourner. Certaines de ces tâches laissent des traces durables : les modérateurs exposés en continu à des images de violence et d'abus en sortent fréquemment traumatisés. La valeur, elle, est captée en amont par les entreprises qui commandent ce travail. Exposer cette face cachée rétablit une vérité simple : il n'existe pas, et n'a jamais existé, d'automatisation sans travailleur·euses.

L'ère de la plateformisation totale et du management algorithmique

Une autre forme de dépossession s'est généralisée avec les plateformes de mise en relation. Chauffeurs, livreurs et autres prestataires y travaillent formellement sous un statut d'indépendant, mais leur autonomie relève très largement de la fiction. C'est un algorithme qui leur attribue les courses, fixe les prix, évalue leur performance et peut les déconnecter du jour au lendemain. La surveillance s'exerce désormais en continu, depuis le minutage de chaque livraison jusqu'au suivi des cadences dans

les entrepôts.

Cette subordination réelle se double de l'absence des protections attachées au salariat : ni horaires garantis, ni congés payés, ni couverture en cas d'accident. L'innovation sert ici de paravent à une régression absolue du droit du travail. L'Union européenne a commencé à répondre, avec une directive sur le travail des plateformes qui pose une présomption de salariat ; encore faut-il la transposer avec ambition plutôt que la laisser se vider de sa substance. Nous y opposons une exigence claire : là où la subordination existe, le salariat et ses protections doivent s'appliquer, et les algorithmes qui organisent le travail doivent devenir transparents et contestables.

Rendre aux travailleur·euses le pouvoir sur leur travail

Reconnaître le travail partout où il se trouve est un point de départ ; il faut surtout lui restituer le pouvoir dont on l'a privé. Cela passe d'abord par des droits : requalification en salariat lorsque la subordination est avérée, protection sociale pour les travailleurs des plateformes, encadrement strict de la modération et accompagnement de celles et ceux qu'elle expose. Cela suppose ensuite la transparence : un·e travailleur·euse est fondé·e à comprendre l'algorithme qui le note, à contester ses décisions et à n'être jamais sanctionné·e par une machine sans recours humain possible. Cela exige aussi des droits collectifs, en soumettant le déploiement des systèmes automatisés dans l'entreprise à la négociation avec les représentants des salariés, au lieu de l'imposer d'en haut. Cela appelle encore une autre conception de l'outil.

L'intelligence artificielle peut accroître le pouvoir d'agir de celles et ceux qui travaillent au lieu de le confisquer, à condition que les premier·es concerné·es prennent une part directe aux choix qui les engagent. Reste enfin la question du partage : les gains de productivité tirés de l'automatisation doivent profiter à celles et ceux qui travaillent, sous forme de temps libéré et de droits nouveaux, plutôt que de se résorber en suppressions d'emplois et en profits concentrés. C'est tout l'enjeu d'une politique du numérique pensée du point de vue du travail, et non du seul capital.

V.
RECONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME FONDÉ SUR LA DIVERSITÉ

Les monopoles doivent être démantelés et les modèles toxiques, défaits : c'est à cette double condition que nous pourrons rouvrir le champ des possibles en matière numérique. Il faut ensuite esquisser ce qui doit venir prendre leur place. **À la monoculture numérique imposée par une poignée d'empires, nous opposons un écosystème vivant, fait d'une pluralité d'acteurs et d'une diversité de solutions.** Le choix de la diversité ne doit pas être réduit à sa portée éthique, car c'est lui qui fonde la robustesse d'un écosystème (et c'est cette diversité qui, pendant des décennies, avant l'enclosure opérée par les grandes plateformes, a fait de l'écosystème numérique un espace d'innovation d'une vitalité exceptionnelle). C'est sur ce terrain que l'Europe peut tracer une troisième voie numérique.

Imposer des standards inclusifs

La diversité doit s'étendre aux données d'entraînement comme à la conception même des modèles d'intelligence artificielle. En effet, les modèles génératifs amplifient les stéréotypes racistes, de genre et de classe que recèlent les données dont on les nourrit autant que les choix de leurs concepteurices.

De la même manière, une multitude de données établies dans des langues minoritaires sont tout bonnement invisibilisées car complètement extérieures aux circuits de collectes des IA génératives. Diffusée à l'échelle industrielle, cette partialité uniformise l'information et appauvrit la pluralité des points de vue sur le monde.

Loin de permettre la diffusion des diversités de perceptions, des singularités et de l'altérité, la concentration du traitement des données tout comme leur sélection légitiment les dominations et leur offrent une caisse de résonance inédite.

Remédier à cette situation suppose d'imposer une pluralité effective des données d'entraînement et de soumettre la conception des modèles à des standards qui empêchent la reproduction par défaut des stéréotypes.

La diversité plutôt que la domination

Un écosystème vivant se maintient par la variété de ses composantes. La nature nous l'enseigne : une monoculture est fragile, exposée au moindre choc, tandis qu'un milieu divers résiste et se régénère. Il en va de même dans la sphère numérique. Concentrer l'informatique

mondiale entre les mains de quelques fournisseurs de cloud, de quelques systèmes d'exploitation et d'un nombre encore plus restreint de modèles d'intelligence artificielle revient à bâtir un système d'une fragilité extrême, où une défaillance ou une décision unilatérale se propagent à l'échelle de la planète.

Les grandes pannes de fournisseurs de cloud, qui paralysent d'un coup des milliers de sites, d'applications et de services publics, nous en donnent un avant-goût régulier. Une pluralité d'acteurs, de tailles et de modèles, au contraire, cantonne les défaillances et permet de basculer d'une solution à une autre lorsque l'une vient à céder. C'est ce que nous nommons **la technodiversité : un répertoire varié d'outils adaptés à des besoins et à des contextes différents, là où l'industrie dominante cherche à imposer partout les mêmes solutions.** Appliquée à l'intelligence artificielle, cette exigence conduit à préférer des modèles plus petits, spécialisés et ouverts à l'inspection, plutôt qu'une poignée de systèmes géants et opaques. La diversité conditionne directement la robustesse de l'ensemble de l'infrastructure et la liberté de ses usager·es.

Reconnaître les communs numériques comme les fondations d'une autre politique numérique

À côté du marché et de l'État, une autre manière de produire existe déjà : **les communs numériques, ces ressources qu'une communauté crée, gouverne et tient ouvertes à toutes et à tous.** Le logiciel libre, l'encyclopédie Wikipédia ou les cartes d'OpenStreetMap prouvent que des biens essentiels peuvent naître hors de la logique de profit. Mais les communs ne se défendent pas seuls : les géants du numérique se sont largement bâtis sur du logiciel libre dont ils ont capté la valeur, et des pans critiques de l'Internet reposent encore sur quelques bénévoles épuisé·es. **Nous voulons faire des communs numériques un pilier de notre politique numérique,** en les finançant, en sécurisant leur entretien dans la durée, en les protégeant de l'accaparement et en leur donnant la priorité dans la commande publique.

Décentraliser, fédérer, interopérer

La forme technique de la technodiversité est la décentralisation. Là où

une poignée de plateformes centralisées concentrent les données et le pouvoir, les architectures décentralisées et fédérées répartissent l'hébergement et la décision entre une multitude de serveurs indépendants, reliés par des protocoles ouverts. Le courrier électronique fonctionne ainsi depuis l'origine : nul ne possède le courriel, et l'on écrit d'un service à un autre sans difficulté. Il existe déjà des réseaux sociaux alternatifs, comme Mastodon ou PeerTube, qui appliquent ce principe à la conversation publique : chaque communauté y définit ses propres règles tout en restant reliée aux autres.

L'interopérabilité, déjà évoquée, en est la clé : c'est elle qui permet aux outils de se parler et aux usagers de circuler librement. Le droit commence d'ailleurs à l'imposer, puisque le règlement sur les marchés numériques oblige les plus grandes plateformes à ouvrir certaines de leurs interfaces et à garantir la portabilité des données ; c'est un levier qu'il faut élargir et faire réellement respecter. Ce modèle laisse enfin toute leur place à des acteurs que la concentration étouffe : petites et moyennes entreprises, coopératives, structures de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent y prospérer sans être absorbées.

Soutenir ces architectures, c'est répartir le pouvoir tout en préservant et en maximisant notre capacité à innover.

L'Europe, lieu de déploiement d'une troisième voie

Ce modèle a besoin d'une échelle politique pour exister, et cette échelle ne peut qu'être européenne. **Seule l'Europe réunit la taille, les moyens et le poids politique nécessaires pour faire émerger une alternative aux empires numériques.** Dans sa configuration actuelle, elle n'y est malheureusement pas totalement prête. Son espace économique reste fragmenté, et son cadre, conçu pour intégrer un marché bien plus que pour cultiver un écosystème, joue souvent contre cet objectif : les règles d'aides d'État bridents l'investissement public dans les communs, et le droit de la concurrence demeure pensé pour le prix au consommateur davantage que pour la diversité des acteurs. **L'Europe doit donc réformer ce cadre autant qu'investir, et surtout cesser de se poser en imitatrice (avec des moyens capitalistiques inférieurs).**

Au lieu de concentrer ses moyens sur une poignée de champions

fantasmés, elle gagnerait à investir massivement dans les communs, les logiciels libres, les infrastructures partagées et le tissu des petites entreprises et des coopératives qui font vivre cette diversité. Un cadre respectueux des limites planétaires, un fonds européen dédié aux communs numériques, le soutien au matériel ouvert et aux modèles d'intelligence artificielle libres, l'appui aux coopératives de plateforme constitueraient autant de leviers concrets. Au-delà de la commande publique déjà évoquée, ses financements de recherche et ses normes peuvent orienter tout un écosystème vers l'ouverture, l'interopérabilité et la sobriété, au lieu de récompenser la concentration et le gigantisme. Une telle politique industrielle assume une autre définition de la puissance, mesurée à la vitalité et à l'autonomie d'un écosystème plutôt qu'à la taille de ses champions. C'est à cette condition que l'Europe peut offrir au monde un contre-modèle désirable, au lieu de se contenter de résister (avec difficulté) à ceux que poussent les empires numériques.

VI.
REMETTRE LE NUMÉRIQUE À SA JUSTE PLACE

Le numérique doit être vu comme un outil, jamais une fin en soi : il doit être mis au service des libertés, de la justice sociale et de l'habitabilité de la planète. **Même repris en main, diversifié et débarrassé de ses modèles les plus nuisibles, il peut encore occuper dans nos vies une place que personne n'a choisie,** s'imposer là où il n'apporte rien et coloniser des espaces où il serait absolument dispensable. Lui assigner sa juste place, c'est donc décider de manière collective à quel niveau il peut être pleinement utile et où il doit se retirer.

Assigner sa juste place au numérique

La première exigence est de cesser de voir dans le numérique la réponse à tout. Le solutionnisme technologique, ce réflexe qui oppose une application à chaque problème social, repose sur une confusion : il prend l'outil pour la fin et mesure le progrès à la quantité de technologie déployée. On le retrouve dans la promesse de la ville intelligente, dans les applications censées résoudre à elles seules l'isolement ou l'échec scolaire, ou dans l'automatisation de décisions administratives et judiciaires qui engagent pourtant des existences.

Or un outil ne demeure convivial, c'est-à-dire au service de qui l'emploie, que jusqu'à un certain seuil ; au-delà, il se retourne contre sa propre promesse et accroît la dépendance de celles et ceux qu'il prétendait servir. La seule question qui vaille porte sur ce que le numérique améliore réellement, à quel prix et pour qui, plutôt que sur la manière de déployer toujours davantage de technologies. **Nous proposons même d'inverser la charge de la preuve : avant d'introduire une technologie dans un domaine sensible, il devrait revenir à celui qui la promeut d'en établir le bénéfice réel et d'en mesurer les coûts sociaux et écologiques.** De tels arbitrages relèvent du débat démocratique, et non de la seule initiative des fournisseurs de technologie ou de l'administration qui les achète. Décider de la place du numérique suppose enfin d'assumer deux libertés également politiques : celle d'y recourir là où il sert, et celle de s'en passer partout où il dessert. Le déploiement d'une technologie devrait toujours résulter d'un choix délibéré, sans jamais s'imposer comme un réglage par défaut.

Conserver des alternatives non-numériques

Or, cette liberté de ne pas numériser reste théorique si aucune alternative concrète ne subsiste. **Nous défendons donc le maintien, partout où le numérique s'impose, d'une voie non numérique pleinement équivalente.** L'accès à un droit, à un service public, à un compte bancaire ou à un transport ne peut être suspendu à la possession d'un smartphone ou à la maîtrise d'une application. Un guichet tenu par une personne, un formulaire papier, le paiement en espèces ou un interlocuteur que l'on peut joindre doivent demeurer accessibles, et pas seulement à titre résiduel. La dématérialisation, présentée comme une simplification, déplace en réalité le travail et le coût vers l'usager, sommé de devenir son propre agent administratif.

Nous voulons donc inscrire dans la loi un droit effectif à une alternative non numérique, opposable et financé, pour chaque démarche essentielle. Cette exigence protège d'abord les millions de personnes que la bascule numérique laisse au bord du chemin, âgées, précaires ou simplement peu à l'aise avec ces outils. Mais cette exigence dépasse la seule protection de l'usager : elle vaut à l'échelle des organisations, qui doivent maintenir des procédures et des compétences indépendantes du numérique pour continuer d'agir lorsque l'outil fait défaut. Une armée qui n'apprendrait plus à s'orienter à la carte et à la boussole serait aveugle le jour où le signal satellite est brouillé ; un hôpital ou un service de secours privé de ses modes opératoires manuels se retrouverait démuni à la première panne. Cette autonomie a aussi une dimension éducative : l'école et la formation doivent transmettre les savoir-faire fondamentaux (calculer, écrire et raisonner sans assistance, etc.) pour qu'une société ne perde pas la capacité d'accomplir par elle-même ce qu'elle confie à la machine. **Préserver les alternatives non numériques, c'est donc aussi préserver des compétences, faute de quoi la dépendance devient irréversible et la moindre défaillance, paralysante.**

Pour des espaces préservés du numérique

Certains domaines de l'existence gagnent, eux, à être tenus franchement à l'écart du numérique. **Il s'agit cette fois de soustraire délibérément des espaces et des temps à son emprise, plutôt que d'aménager une voie parallèle.**

L'enfance et l'école viennent en premier, car exposer les plus jeunes à des écrans conçus pour capter leur attention compromet leur développement et leur rapport au monde. Cela justifie des limites claires à l'usage des écrans dans les premières années de la scolarité et des établissements préservés de la sollicitation permanente. L'attention elle-même est devenue un bien à défendre, tant l'économie de la captation la fragmente et l'épuise ; lui ménager des temps de retrait et garantir un droit réel à la déconnexion relèvent d'une écologie de l'attention. D'autres sphères appellent la même retenue : **l'intimité, la délibération démocratique, le contact direct avec le vivant.** Aucune de ces sphères ne se prête à la logique de l'écran et de la mesure sans s'y appauvrir.

Les protéger est un choix politique assumé : tracer les frontières que l'industrie de l'attention, dont le modèle vit de notre temps capté, ne tracera jamais d'elle-même.

Déséquiper et assumer les communs négatifs

Mettre le numérique à sa juste place suppose enfin d'assumer un geste que la religion du progrès linéaire ignore : la soustraction. Déséquiper, c'est retirer délibérément les dispositifs qui nuisent plus qu'ils ne servent, qu'il s'agisse d'objets connectés inutiles, de systèmes de surveillance ou d'automatisations qui dégradent un service au lieu de l'améliorer. Renoncer à une technologie relève d'une décision lucide, qui pèse ses effets réels au lieu de céder à l'attrait de la nouveauté. Cette lucidité oblige aussi à regarder ce que le numérique laisse derrière lui.

Chaque vague d'équipements engendre des communs négatifs, ces héritages encombrants dont personne ne veut assumer la charge : montagnes de déchets électroniques, terminaux rapidement obsolètes ou encore centres de données à entretenir indéfiniment. Une politique écologiste prend en charge ce passif.

À l'échelle des appareils, elle impose un droit à la réparation opposable, combat l'obsolescence programmée, allonge la durée de vie des matériels et finance des filières de réemploi et de recyclage à la hauteur des volumes en jeu.

À l'échelle des infrastructures, l'enjeu est plus lourd encore. La course au gigantisme multiplie les centres de données surdimensionnés, gourmands en énergie, en eau et en terres, dont une part se révélera

inutile et finira à l'abandon dès que l'emballement actuel retombera.

Il faut conditionner toute nouvelle installation à un besoin démontré et à une sobriété réelle, planifier dès l'origine son démantèlement et la remise en état des sites, et refuser que la collectivité hérite d'infrastructures abandonnées dont nul ne veut payer la fermeture. La même exigence vaut pour les systèmes vieillissants des administrations, ces dépendances logicielles que l'on entretient à grands frais faute d'avoir prévu leur fin. Dans tous les cas, le coût de cet héritage doit peser sur ceux qui le produisent, et non sur la collectivité qui le subit.

CONCLUSION

La prospérité écologique est l'horizon que nous nous sommes donné pour élaborer ce carnet. Reconquérir l'infrastructure, briser les monopoles, reconnaître le travail, rebâtir un écosystème divers et rendre au numérique sa juste place convergent vers un seul but, **mettre le numérique au service du vivant plutôt que de soumettre le vivant à l'ordre de la machine.** Pour y parvenir, une exigence doit être mise au cœur de toute politique numérique conséquente : celle de la sobriété. Dans un monde aux ressources finies, tout ce que le numérique rend possible n'est pas pour autant souhaitable, et c'est, en définitive, à nous toutes et tous d'en décider.

La sobriété fournit le critère qui distingue un numérique utile d'un numérique qui dévore. Elle préfère la robustesse à l'optimisation, le long terme à l'accumulation et la diversité à la concentration. À cette condition, le numérique cessera d'accélérer la marche vers l'effondrement pour servir la transition écologique. **Reprendre la main sur le numérique et le plier aux exigences du vivant et de la démocratie,** voilà le combat que portent les Écologistes.

Pour suivre les actualités du mouvement,
rendez-vous sur lesecologistes.fr

LES ÉCOLOGISTES
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS